3

BIOQUÍMICA · TEMA 3

Estructura y clasificación de proteínas

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Cuatro niveles: **primaria** (secuencia), **secundaria** (hélice α, lámina β), **terciaria** (plegamiento 3D) y **cuaternaria** (varias cadenas).
- **Hélice α:** dextrógira, **3,6 residuos por vuelta**, paso de **5,4 Å** (1,5 Å por residuo).
- **Edman** (fenilisotiocianato): identifica el N-terminal **sin destruir** la cadena. **Sanger**: identifica solo el primero y rompe el resto.
- **Desnaturalización:** se pierde la estructura 3D y la función, pero la **primaria queda intacta**. **Disociación:** pérdida de la cuaternaria.
- Heteroproteína = **apoproteína** (parte proteica) + **grupo prostético** (parte no proteica).

1. Niveles de estructura MUY IMPORTANTE

La **estructura** de una proteína viene dada por su secuencia de aminoácidos, y su **función** depende de la estructura tridimensional. La forma funcional en la que la encontramos en el medio se llama **conformación nativa**.

Nivel	Qué es	Qué la mantiene
Primaria	**Secuencia de aminoácidos**: cuáles, cuántos y en qué orden. Determina todas las demás.	Enlaces peptídicos
Secundaria	Plegamientos locales repetitivos: **hélice α, lámina β, giros β**	Puentes de hidrógeno entre los grupos C=O y N–H del esqueleto
Terciaria	Plegamiento global en el espacio (forma 3D). Es la que da la **función**.	Interacciones entre cadenas R: puentes disulfuro, iónicos, de hidrógeno e hidrofóbicos
Cuaternaria	Asociación de **dos o más cadenas** (subunidades o protómeros). No todas la tienen.	Las mismas que la terciaria. Ej.: **hemoglobina** (4 cadenas)

- **Terciaria:** al plegarse, los residuos **hidrófobos quedan dentro** y los polares fuera. Puede tener **dominios**: unidades compactas que se pliegan de forma independiente.
- **Cuaternaria:** ventajas de asociarse en subunidades: **más estabilidad** y posibilidad de **regulación alostérica** (como la Hb).

2. Estructura secundaria MUY IMPORTANTE

Hélice α

- Hélice **dextrógira** (gira a la derecha).
- **3,6 residuos por vuelta** y paso de hélice **5,4 Å** (0,54 nm).
- Puentes de H **dentro de la misma cadena**, paralelos al eje.
- Las cadenas R quedan hacia fuera.
- La **prolina** la interrumpe.

$$p = n \times d \rightarrow d = 5{,}4 / 3{,}6 = 1{,}5 \text{ Å por residuo}$$

n = residuos por vuelta · **d** = avance por residuo · **p** = paso de hélice (distancia entre vueltas). Ángulos de giro ideales: Φ = −60°, ψ = −60°.

- **La estabilizan:** Thr, Ser, Lys, Arg (la Gly da demasiada flexibilidad).
- **La rompen: prolina e hidroxiprolina** (no tienen –NH y restringen el giro).
- Existen otras hélices (π, 3_{10}, levógiras), pero son **menos estables**.

Lámina β (hoja plegada)

- Cadenas extendidas en **zig-zag**, colocadas una al lado de otra.
- Puentes de H **entre cadenas** (o tramos) vecinas.
- Pueden ser **paralelas** o **antiparalelas**. La **antiparalela es más estable** (los puentes de H se forman mejor).
- Las cadenas laterales quedan perpendiculares, a ambos lados de la hoja.

Giro β

- Formado por **4 aminoácidos**; un puente de H entre el **1.º y el 4.º** lo estabiliza.
- Permite que la cadena cambie de dirección.

Otras

- **Supersecundaria:** combinaciones estables que se repiten (β-α-β, barril).
- **Aperiódicas:** zonas sin estructura secundaria definida.

3. Cómo se conoce la secuencia IMPORTANTE

Método	Reactivo	Resultado
Reacción de Edman	**Fenilisotiocianato (PITC)**	Libera e identifica el aminoácido N-terminal **uno a uno, sin romper el resto**: se puede repetir y leer toda la secuencia
Reacción de Sanger	**Dinitroclorobenceno** (en otros libros, dinitrofluorobenceno)	Identifica **solo el primer aminoácido**; el resto de la cadena se rompe
Carboxipeptidasa	Enzima carboxipeptidasa	Rompe enlaces peptídicos desde el extremo C-terminal

TRUCO PARA RECORDAR

Edman es «educado»: quita los aminoácidos uno a uno y deja la proteína entera. Sanger «se carga» la cadena.

4. Desnaturalización MUY IMPORTANTE

- Es la **pérdida de la estructura tridimensional** (terciaria, secundaria y cuaternaria) y, con ella, de la **función biológica**.

- **No se rompen los enlaces peptídicos: la estructura primaria se conserva.**
- **Agentes físicos y químicos:** temperatura, presión, cambios de pH, urea, detergentes, disolventes... Pueden romper los **puentes disulfuro**.
- **Renaturalización:** algunas proteínas, al volver a las condiciones normales, recuperan su estructura. Depende del grado de afectación y del tiempo.
- **Disociación:** pérdida solo de la estructura cuaternaria (se separan las subunidades).

> **EN LA CLÍNICA**
> La fiebre muy alta, los antisépticos como el alcohol o la esterilización por calor actúan desnaturalizando proteínas (también las de los microorganismos).

5. Clasificación de las proteínas IMPORTANTE

Criterio	Tipos
Composición	**Holoproteínas** (solo aminoácidos) y **heteroproteínas** (con grupo prostético)
Forma	**Globulares** (la gran mayoría) y **fibrosas** (escleroproteínas: colágeno, queratina, elastina)
Nº de cadenas	**Monoméricas** (mioglobina) y **oligoméricas** (inmunoglobulina G)

Según su composición

- **Holoproteínas:** solo aminoácidos.
  - **Globulares:** esféricas y solubles (albúmina, globulinas, histonas, enzimas).
  - **Fibrosas o escleroproteínas:** alargadas e insolubles, con función estructural (colágeno, elastina, queratina). → Tema 6.
- **Heteroproteínas:** **apoproteína** (parte proteica, inactiva sola) + **grupo prostético** (parte no proteica). El conjunto activo se llama holoproteína.

Heteroproteína	Grupo prostético	Ejemplo
Cromoproteínas (hemoproteínas)	Pigmento (hemo)	Hemoglobina, mioglobina, citocromos
Glucoproteínas	Glúcidos	Inmunoglobulinas, hormonas, haptoglobina
Lipoproteínas	Lípidos	Quilomicrones, LDL, HDL
Nucleoproteínas	Ácidos nucleicos	Cromatina (histonas + ADN)
Fosfoproteínas / metaloproteínas	Fosfato / metales	Caseína / ceruloplasmina (Cu)

6. Funciones de las proteínas IMPORTANTE

Función	Ejemplos
Estructural	Glucoproteínas de membrana, histonas (cromosomas), colágeno, elastina, queratina
Enzimática	Las **más numerosas y especializadas**: catalizan las reacciones (tema 7)
Hormonal	Insulina, glucagón, hormona del crecimiento, calcitonina, hormonas trópicas
Defensiva	Inmunoglobulinas, trombina y fibrinógeno
Transporte	Hemoglobina, hemocianina, citocromos
Reserva	Ovoalbúmina (clara de huevo), gliadina (trigo)

AMPLIACIÓN

Técnicas de separación de proteínas: centrifugación; cromatografía de exclusión molecular, de intercambio iónico y de afinidad; electroforesis en gel de poliacrilamida.

Repaso en 1 minuto

1. Primaria = **secuencia**.
2. Cuaternaria = **varias cadenas** (Hb).
3. Hélice α: **dextrógira, 3,6 res/vuelta, 5,4 Å**.
4. 1,5 Å por residuo (p = n × d).
5. Giro β: **4 aa**, puente H 1.º-4.º.
6. Edman: **PITC**, no rompe la cadena.
7. Sanger: solo el 1.º, rompe el resto.
8. Desnaturalización: **primaria intacta**.
9. Disociación: pérdida de la **cuaternaria**.
10. **Apoproteína** + grupo prostético.